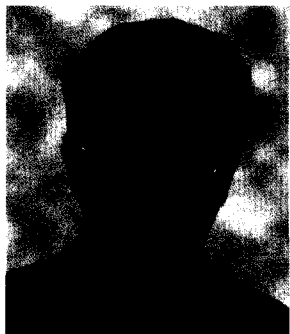


2017 年 Frank Nelson Cole 数论奖

American mathematical Society



Henri Darmon (承蒙
Henri Darmon 提供照片)

2017 年 1 月, 在美国乔治亚州亚特兰大举行的美国数学会第 123 届年会上, Henri Darmon 被授予 2017 年 Frank Nelson Cole (科尔) 数论奖.

1. 颁奖词

Henri Darmon 被授予 Cole 数论奖, 以表彰他在椭圆曲线算术和模形式方面的贡献. 特别, Cole 数论奖表彰他 2013 年发表在《杜克数学杂志 (Duke Mathematical Journal)》上的论文 “Generalized Heegner cycles and p -adic Rankin L -series” (与 Massimo Bertolini 和 Kartik Prasanna 合作, 附录由 Brian Conrad 撰写) 以及 2016 年发表在《美国数学会杂志 (Journal of the American Mathematical Society)》上的论文 “Diagonal cycles and Euler systems, II: The Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture for Hasse-Weil-Artin L -functions” (与 Victor Rotger 合作). 这些工作 —— 它们本身就是一系列有影响力论文的精彩部分 —— 证明了 Gross (格罗斯)-Zagier 公式的 p -进类似物, 这样就把 p -进 L 函数的值与从模曲线几何构造的上同调类相关联了. 在某些情形, 这些上同调类可以被用于控制椭圆曲线的 Mordell-Weil (莫德爾 - 韦伊) 群, 从而对新的情形证实了 Birch (伯奇) 和 Swinnerton-Dyer (斯温纳顿 - 戴尔) 猜想.

2. Henri Darmon 传略

Henri Darmon 于 1965 年出生在法国巴黎, 1968 年搬到加拿大, 先到魁北克市, 在 11 岁时到蒙特利尔. 1987 年在麦吉尔 (McGill) 大学他获得了数学和计算机科学双学士学位, 1991 年在哈佛大学 Benedict Gross 指导下获得数学博士学位. 在普林斯顿大学 Andrew Wiles (怀尔斯) 指导下做博士后讲师之后, 他于 1994 年回到自己的本科母校, 在那里他目前是数学与统计系的 James McGill 讲座教授. 2006 年在马德里的国际数学家大会数论组上, 他做了一个邀请讲座, 2003 年的美国数学协会 (MAA) 会议上做了 Earle Raymond Hedrick 讲座, 在奥兰多 (1996) 和圣安东尼奥 (2015) 举行的年度联席会议上做了两次 AMS 全会讲座.

3. Henri Darmon 的答谢词

我非常荣幸地获得了美国数学会的 Frank Nelson Cole 奖, 同时, 很多亲近朋友的思想, 极大的影响, 以及一些对颁奖词中提到的论文 (以下称为 [BDP] 和 [DR]) 有帮助的偶然事件, 也使我深感谦卑.

译自: Notices of the AMS, Vol. 64 (2017), No. 4, p. 319–320, 2017 Frank Nelson Cole Prize in Number Theory, figure number 1. ©American Mathematical Society 2017. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.

首先,我要感谢我的合作者 Massimo Bertolini, Kartik Prasanna 和 Victor Rotger, 他们值得拥有与我一样多的认可. Massimo 和我自从我们的研究生时代, 几乎 30 年前就相互认识了, 从那时起, 我们就分享了许多数学梦, 一起写了 25 篇论文. 没有 Massimo 的友谊, 我的职业生涯将会非常不同: 肯定较少成功, 也不那么愉快. 2006 年, 在我们早期的想法已经很大程度上发挥出来, 我们渴望新鲜看法的时候, 我们开始与 Kartik 合作. 我们从 Kartik 那里学到了很多, 他使我们敢于到我们的舒适区域之外去闯荡, 并扩大了我们的视野. 我们的合作持续了大约 4 年, 以 [BDP] 中描述的 p -进 Gross-Zagier 公式为高潮. 2010 年在巴塞罗那的一个难忘的夏天, Victor 鼓励我把这个公式拓展到在 20 世纪 90 年代初期最初由 Gross, Kudla 和 Schoen 探索过的情形——模曲线三重积中对角闭链——中去. 起初我有点不情愿做此事, 担心会干扰当时我的两个主要关注的事: 围绕椭圆曲线的问题以及 Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想, 并寻找实二次域复乘理论的类似物. 很幸运 Victor 胜利了,¹⁾ 因为由于模形式 p -进变分额外的“奇迹成分”和相伴的上同调类, 几个月后我们发现了这两个主题间一些密切联系. [DR] 的一个贡献就是证明了由实二次域的环类特征标扭曲的 $\mathbb{Q}$ 上解析秩为零的椭圆曲线的弱 Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想.

虽然这不是一个主流的结果, 自从 20 世纪 90 年代末起, 证明它成为我个人的一个纠结, 那时我发现它可由我当时猜想的 Heegner 点在实二次域情形的延伸导出, 但我在那上面卡住了, 持续至今.

我几乎不能在一个短小段落中公平对待所有的数学巨人, Massimo, Kartik, Victor 和我曾经站在他们的肩膀上, 但至少让我尝试一下. 多年来我与 Massimo 的大部分工作一直受到 Barry Mazur (马祖尔) 对椭圆曲线 Iwasawa (岩泽健吉) 理论宏伟观点的引导. Benedict Gross, Don Zagier 和 Jean-Loup Waldspurger 的一些有影响力结果的 p -进变体, 按 Leopoldt 关于 Dirichlet (狄利克雷) 解析类数公式的 p -进类似物的想法, 在 [BDP] 中被研究了. John Coates 和 Andrew Wiles 最初用于研究有复乘椭圆曲线算术的开创性想法, 以及在 Victor Kolyvagin, Francisco Thaine, Karl Rubin 和 Kazuya Kato 工作中引人入胜的改进和变化是 [DR] 的基石. 正如由 Robert Coleman, Kazuyo Kato, 和 Bernadette Perrin-Riou 所系统化并大大延伸了的可知, [BDP] 和 [DR] 都利用了由 Haruzo Hida 和他的学派开创的 p -进模形式族的概念, 并由产生于 Coates-Wiles 工作中的关于 p -进 L 函数的方法所支持. 有这样出色的食材, 即使一个平庸的厨师都可以做出一个很好的菜肴!

幸运女神在我的职业生涯中起着过分的作用, 值得为她写一个段落. 我很幸运, 在 1987—1991 年——Gross-Zagier 公式刚刚产生, 但由于 1989 年 Kolyvagin 在 Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想上的如此突破性的工作, 已经开始展现它在数论上意义深远的和持久的影响——在令人陶醉的日子里我成为 Dick Gross 的博士生. 1991—1994 年我作为普林斯顿的博士后, 有幸第一手地见证了 Andrew Wiles 重要的宣布——他对 Fermat 大定

1) 这里作者用了双关语: Victor 在英语中为“胜利者”之意.——译注

理和 Shimura-Taniyama (志村五郎 – 谷山丰) 猜想的证明. 如果我有一个可以有点自信宣称的长处, 那就是在正确的地点和在正确的时间出现, 这在我的成长时期给了我很多益处. 我感谢我的家庭, 主要是我的父母, 我的妻子和我的女儿, 感谢他们的爱和支持, 我也感谢我在麦吉尔大学, 康科迪亚大学的同事, 并感谢蒙特利尔的数学研究中心提供了一个研究数学家可以要求的绝无仅有的最愉快, 刺激和支持的环境.

4. 关于 Cole 奖

Cole 数论奖每 3 年颁发一次, 以表彰在过去 5 年中出现的重要的数论方面的研究论文. 该奖项与 Cole 代数学奖轮流颁发, 后者也是每 3 年一次.

这两个奖项于 1928 年 —— 在 Frank Nelson Cole (1861—1926) 作为 AMS 的秘书经过 25 年的服务退休之际 —— 以向其表示敬意而建立. 他还担任了 21 年《美国数学会通报 (Bulletin of the American Mathematical Society) 》总编. Cole 捐赠了奖励基金, 并收到来自美国数学会会员和 Cole 的儿子 Charles A. Cole 的奉献. 该奖项包含了 5,000 美元的现金奖励.

美国数学会理事会根据遴选委员会的建议颁发 Cole 数论奖. 2017 年奖项的遴选委员会成员如下:

- Guy Henniart
- Michael J. Larsen (主席)
- Akshay Venkatesh

Cole 数论奖历年得主的完整名单如下:

- 1931 H. S. Vandiver
- 1941 Claude Chevalley
- 1946 H. B. Mann
- 1951 Paul Erdős
- 1956 John T. Tate
- 1962 Kenkichi Iwasawa, Bernard M. Dwork
- 1967 James B. Ax, Simon B. Kochen
- 1972 Wolfgang M. Schmidt
- 1977 Goro Shimura
- 1982 Robert P. Langlands, Barry Mazur
- 1987 Dorian M. Goldfeld, Benedict H. Gross, Don B. Zagier
- 1992 Karl Rubin, Paul Vojta
- 1997 Andrew J. Wiles
- 2002 Henryk Iwaniec, Richard Taylor
- 2005 Peter Sarnak
- 2008 Manjul Bhargava
- 2011 Chandrashekhara Khare and Jean-Pierre Wintenberger
- 2014 Yitang Zhang, Daniel Goldston, János Pintz, Cem Y. Yıldırım
- 2017 Henri Darmon

(陆柱家 译 李文威 校)